

基于机器学习的零件 智能分类与推荐系统

面向CAD模型的3D零件自动分类、聚类及相似推荐系统，提升零件重用与标准化。

■ 汇报人：胡辰朋 ■ 小组：19

CONTENTS

用户故事及验收

测试标准

01 设计工程
师

02 零件库管理员

03 采购工程
师

04 系统管理员

PART ONE

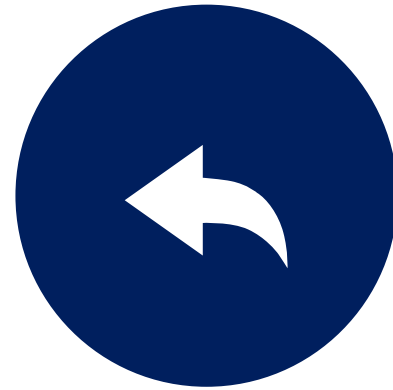
01

设计工程师



用户故事1

作为一名设计工程师，
我想上传一个新零件的
3D模型，
以便系统能自动帮我找到相似的已有零件。



AC验收标准

Given 我已登录系统并进入“上传零件”页面
When 我上传一个有效的3D模型文件（如.step/.stl）并点击“查找相似件”
Then 系统应在5秒内返回最多10个相似零件的缩略图、相似度分数及可下载链接



用户故事2

作为一名设计工程师，
我想在3D预览窗口中旋转、缩放推荐的相似零件，
以便我确认几何细节是否真正可重用。



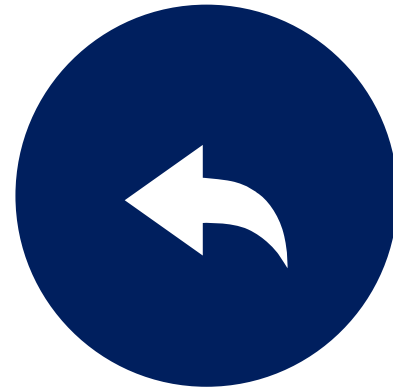
AC验收标准

Given 相似件推荐结果已展示
When 我点击任一结果旁的“3D预览”按钮
Then 系统应弹出交互式3D窗口，支持鼠标左键旋转、滚轮缩放，且帧率 ≥ 30 fps



用户故事3

作为一名设计工程师，
我想把搜索结果导出为
Excel清单（含零件编号、
相似度、材料、库存数
量），
以便我 **offline** 与采购或
制造同事评审。



AC验收标准

Given 当前推荐列
表 ≥ 1 条记录
When 我点击“导出
Excel”按钮
Then 系统应在3秒
内生成.xlsx文件并自动
下载，文件列名与上述
字段一致且无空值



用户故事4

作为一名设计工程师，
我想对系统给出的相似
度评分低于70%的零件标
记“不可复用”，
以便后续算法能学习我
的反馈并提高精度。



AC验收标准

Given 我在结果列表中
看到相似度 $< 70\%$ 的零件
When 我勾选该零件并
点击“标记为不可复用”
Then 系统应弹出确认
框，确认后该记录变灰
并写入后台反馈表，且
按钮变为“已标记”

PART TWO

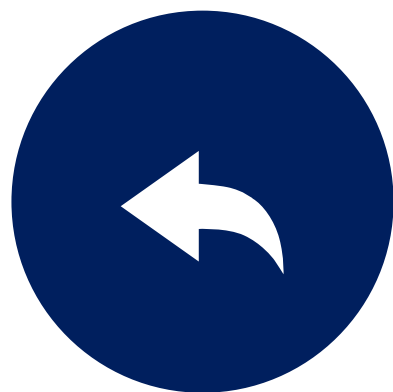
02

零件库管理员



用户故事1

作为零件库管理员，
我想一键启动“自动分类”
任务，
以便系统为所有未分类
零件打上最可能的类别
标签。



AC验收标准

Given 后台存在
 ≥ 100 个状态为“未分类”
的零件
When 我在管理面板
点击“启动自动分类”
并确认
Then 系统应在2分钟
内完成分类，进度条实
时显示，完成后生成报
告：分类准确率 $\geq 90\%$ ，
并列出置信度 $< 80\%$ 的零
件供我人工复核



用户故事2

作为零件库管理员，
我想在分类结果页面对
错误标签进行批量修正，
以便训练数据持续改进
模型。



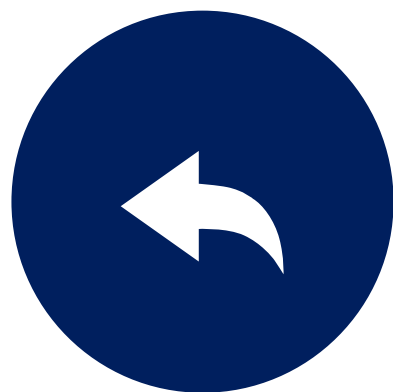
AC验收标准

Given 自动分类任务
已完成且展示结果列表
When 我勾选5个零件，
将它们的类别从“法兰”
改为“接头”，并点击“保
存修正”
Then 系统应提示“修正
已保存”，这些零件的
“最后人工校验人”与“校
验时间”字段更新，且后
台将该批次加入重训练
队列



用户故事3

作为零件库管理员，我想设置“自动分类”定时每周日凌晨2点运行，以便非工作时间完成增量更新，不影响白天业务。



AC验收标准

Given 我进入“定时任务”页面
When 我新建一条任务：周期=每周，时间=02:00，动作=自动分类，并启用
Then 系统应提示“任务创建成功”，并在下周日凌晨2点自动执行，执行日志可通过“历史记录”查看，状态为“成功”或“失败+错误信息”



用户故事2

作为零件库管理员，我想按“置信度 $\leq 70\%$ ”快速筛选出系统自动分类结果，以便我优先复核那些最有可能打错标签的零件。



AC验收标准

Given 自动分类任务已结束并生成结果列表
When 我在筛选栏选择“置信度 $\leq 70\%$ ”并点击“查询”
Then 系统应在1秒内仅显示置信度0-70%的零件，且列表顶部显示记录总数；当我清空该筛选条件后，列表应恢复显示全部记录

PART THREE

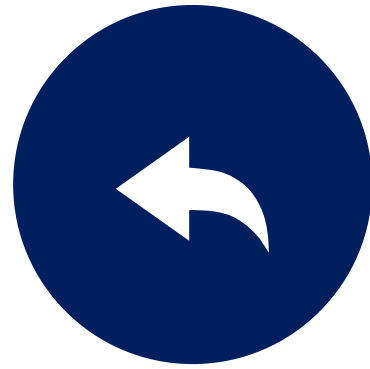
03

采购工程师



用户故事1

- 作为采购工程师，
- 我能在零件详情页点击“查找相似件”按钮，
- 从而我可以快速看到系统中已有的几何相似零件列表



AC验收标准

- Given 我已登录系统并打开某个零件详情页，
- When 我点击“查找相似件”按钮，
- Then 系统应展示一个按相似度排序的零件列表，每个条目包含零件编号、名称、类别、相似度分数。



用户故事2

- 作为采购工程师，
- 我能在相似零件列表中查看每个零件的预估成本和库存状态，
- 从而我可以判断是否可以替代使用，降低采购成本。



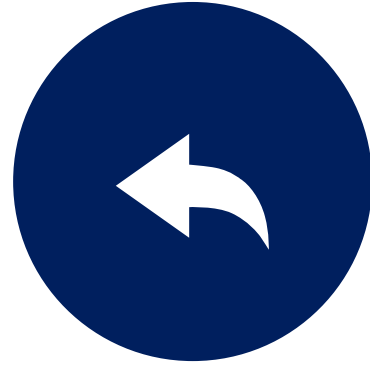
AC验收标准

- Given 我已登录系统并打开某个零件详情页，
- When 我点击“查找相似件”按钮，
- Then 系统应展示一个按相似度排序的零件列表，每个条目包含零件编号、名称、类别、相似度分数。



用户故事3

- 作为采购工程师，
- 我能在系统中标记某个相似零件为“可替代”并提交审批流程，
- 从而我可以推动标准化和零件复用，减少新零件引入。



AC验收标准

- Given 我已选定一个相似零件作为替代候选，
- When 我点击“标记为可替代”并填写原因说明，
- Then 系统应生成一条审批记录，并通知相关审批人（如设计负责人、标准化工程师）。



用户故事4

- 作为采购工程师，
- 我能在相似零件列表页面点击“导出报告”按钮，
- 从而我可以将相似零件的对比信息（包括几何相似度、成本、库存）导出为Excel，供内部评审使用。



AC验收标准

- Given 我已打开某零件的相似零件推荐列表，
- When 我点击“导出报告”按钮，
- Then 系统应生成并下载一个Excel文件，包含零件编号、名称、相似度、成本、库存数量等字段，格式规范、可读性强。

PART FOUR

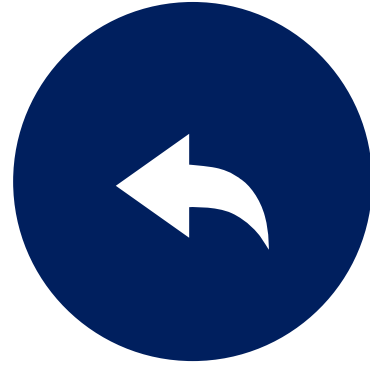
04

系统管理员



用户故事1

- 作为系统管理员
- 我能在后台管理界面查看分类模型的准确率、召回率和F1分数，
- 从而我可以判断模型是否需要优化或重新训练。



AC验收标准

- Given 我已登录管理员后台并进入“模型管理”模块，
- When 我选择查看“分类模型性能”报告，
- Then 系统应显示最近一轮训练的准确率、召回率、F1分数，并支持按类别查看详细指标。



用户故事2

- 作为系统管理员，
- 我能上传一批新标注的零件数据并触发模型重训练任务，
- 从而我可以利用最新数据提升模型效果。



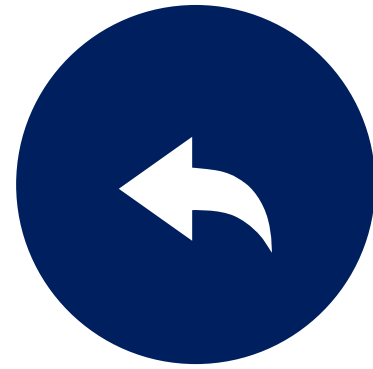
AC验收标准

- Given 我已准备好包含零件编号、类别标签、CAD文件的训练数据压缩包，
- When 我上传该压缩包并点击“开始训练”按钮，
- Then 系统应校验数据格式，启动训练任务，并显示训练进度和预计完成时间。



用户故事3

- 作为系统管理员，
- 我能在模型训练完成后对比新旧模型的性能指标，
- 从而我可以决定是否将新模型部署上线。



AC验收标准

- Given 新模型训练已完成，
- When 我进入“模型对比”界面，
- Then 系统应并排展示新旧模型的性能指标（如准确率、召回率），并允许我点击“部署新模型”或“保留旧模型”。



用户故事4

- 作为系统管理员，
- 我能在后台设置“当新增标注数据超过100条时自动触发模型重训练”，
- 从而我可以减少手动干预，保持模型持续优化。



AC验收标准

- Given 我已登录管理员后台并进入“训练策略设置”页面，
- When 我启用“自动重训练”并设置触发条件为“新增标注数据 $\geq$ 100条”，
- Then 系统应在新增数据满足条件时自动启动训练任务，并发送邮件通知我训练已开始。

谢谢大家的观看！

非常感谢！